



Scrúdú na hArdteistiméireachta, 2026

Roinn A agus Roinn B

Dé Céadaoin, 20 Bealtaine Maidin 9:30 – 11:00

Scrúduithe

--	--	--	--	--	--

Dáta Breithe

		/			/		
--	--	---	--	--	---	--	--

Scríobh 3 Feabhra 2005 mar
03 02 05, mar shampla

Le haghaidh úsáid an Scrúdaitheora amháin								
Roinn	Ceist	Marc	Roinn	Ceist	Marc	Roinn	Ceist	Marc
A	1		A	7		B	13	
	2			8			14	
	3			9			15	
	4			10		Iomlán Roinn B:		
	5			11		Iomlán P1 (A+B):		
	6			12		C	16	
						Iomlán P2 (RC):		
Iomlán Roinn A:						Iomlán:		
Bónas don Ghaeilge:								
Móriomlán:								

Treoracha

Tá **trí** roinn sa scrúdú seo. Tá Roinn A agus Roinn B le fáil sa leabhrán seo. Tá Roinn C le fáil i leabhrán ar leith a chuirfear ar fáil duit don chuid ríomhaire-bhunaithe den scrúdú.

Roinn A	Ceisteanna Gearrfhreagra	Freagair naoi gceist ar bith Tá na ceisteanna go léir ar cómharc	54 mharc
Roinn B	Ceisteanna Fada	Freagair dhá cheist ar bith Tá na ceisteanna go léir ar cómharc	76 mharc
Roinn C	Ríomhchlárúchán	Freagair gach cuid den cheist	80 marc

Ní ceadmhach áireamháin a úsáid le linn na roinne seo den scrúdú.

Ar iarratas uait, tabharfaidh an feitheoir cóip duit de leathanach 78 (Geataí loighce) den leabhrán *Foirmlí agus Táblaí*. Ní ceadmhach duit do chóip féin a thabhairt leat isteach sa scrúdú.

Scríobh do chuid freagraí do Roinn A agus Roinn B sna spásanna atá curtha ar fáil sa leabhrán seo. Tá spás le haghaidh obair bhreise i gcúl an leabhráin. Lipéadaigh aon obair bhreise go soiléir le huimhir na ceiste agus leis an gcuid den cheist.

Freagair **naoi** gceist ar bith.

Ceist 1

Tá roinnt fógraí athróige agus oibríochtaí uimhríochta sa chód Python thíos.

1	v = 6
2	w = 4
3	x = 2
4	y = 4
5	z = 5
6	a = v + 2
7	b = w - 1
8	c = x * y
9	d = y / 2
10	e = z % 2

I gcás gach athróige i gColún A, luaigh, i gColún B, an luach deiridh a bheidh aici agus an ríomhchlár rite.

Colún A Athróg	Colún B Luach
a	
b	
c	
d	
e	

Ceist 2

Tiontaigh an uimhir dhénártha 4 ghiotán thíos ina huimhir dheachúlach.

1110

Ceist 3

Iarradh ar ghrúpa scoláirí meánscoile ríomhchlár Python a chruthú le haghaidh cluiche iolrúcháin matamaitice bunscoile.

- (a) Ceann de na riachtanais is ea go mbeidh an cluiche oiriúnach do na húsáideoirí deiridh. Cé hiad na húsáideoirí deiridh sa chás seo?

--

- (b) Tá an grúpa ag leanúint próiseas forbartha bogearraí. Liostaigh **dhá** thasc ba chóir don ghrúpa a dhéanamh le linn chéim an mheasúnaithe.

1.
2.

Ceist 4

Is éard í an mheaisínfhoghlaim (MF) ná ríomhchórais a fhorbairt atá ábalta foghlaim agus dul in oiriúint gan treoracha follasacha a leanúint.

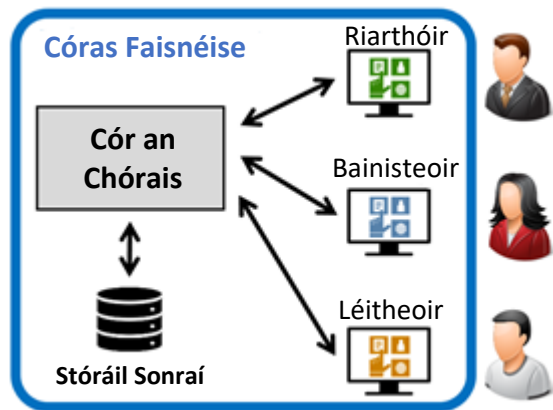


I ngach cás díobh seo thíos, cuir tic (✓) le *Is ea* más sampla den mheaisínfhoghlaim é, nó cuir tic (✓) le *Ní hea mura* sampla den mheaisínfhoghlaim é.

	Is ea (Is MF é)	Ní hea (Ní MF é)
Dá mhéad a mharcálann úsáideoirí teachtaireachtaí mar thurscar is ea is fearr a éiríonn le scagaire turscair dramhphost a aithint.	☐	☐
Scríobhann ríomhchláraitheoir cód chun uimhreacha a shórtáil san ord ceart.	☐	☐
Úsáideann áireamhán foirmle chun an fhréamh chearnach atá ag uimhir a fháil.	☐	☐
Tagann feabhas de réir a chéile ar an tuiscint atá ag glórchúntóir (amhail Siri nó Alexa) ar bhlas do chuid cainte.	☐	☐
Aithníonn aip grianghraf aghaidheanna chun pictiúir den duine céanna a ghrúpáil le chéile.	☐	☐
Déantar soilse tráchta a ríomhchlárú chun go n-athróidh siad gach 60 soicind, is cuma cé mhéad carr atá ag fanacht.	☐	☐

Ceist 5

Samhail theibí de chóras faisnéise is ea **Fíor 1** thíos.



Fíor 1

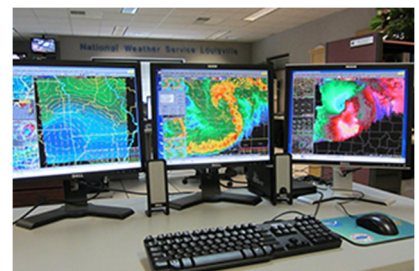
(a) Mínigh an fáth a meastar gur samhail theibí í an léaráid seo.

(b) Tabhair breac-chuntas ar bhuntáiste **amháin** a bhaineann le samhail theibí a úsáid nuair a bhítear ag dearadh nó ag anailísiú córas faisnéise.

Ceist 6

Is minic a úsáidtear samhaltú ar ríomhaire i réimsí amhail tuar na haimsire, sábháilteacht carranna agus dearadh aerárthaí.

Tabhair breac-chuntas ar **dhá** chúis a n-úsáidtear samhaltú ar ríomhaire in ionad tástáil san fhíorshaol sna cásanna sin.



1.
2.

Ceist 7

Cuireadh algartam sórtála ionsáite i bhfeidhm ar an liosta uimhreacha seo a leanas. Tá an chéad tardhul agus an tardhul deiridh curtha i gcrích. Cuir an uimhir cheart i ngach bosca chun gach tardhul eile a thaispeáint.

43 22 12 15 17 8

Tardhul 1

22	43	12	15	17	8
----	----	----	----	----	---

Tardhul 2

--	--	--	--	--	--

Tardhul 3

--	--	--	--	--	--

Tardhul 4

--	--	--	--	--	--

Tardhul 5

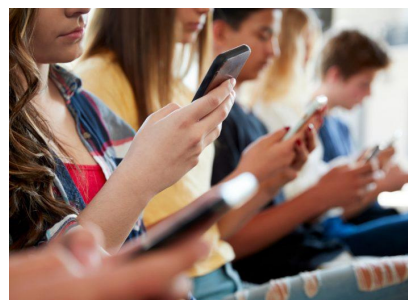
8	12	15	17	22	43
---	----	----	----	----	----

Ceist 8

“Bímid inár suí le chéile sa seomra céanna ach bíonn an intinn scaipthe ar na scórtha aipeanna, fógraí agus fothaí. Bíonn an cholainn i láthair, ach an intinn as láthair.”

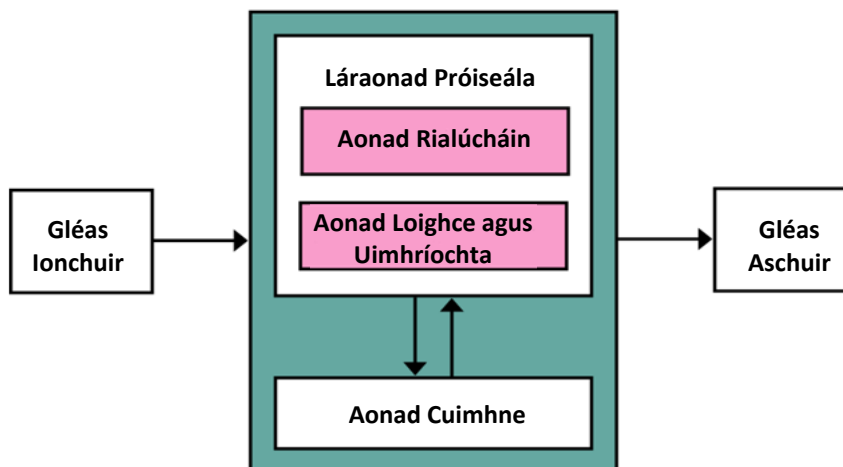
Kate Middleton, Banphrionsa na Breataine Bige

Agus an ráiteas thuas á chur san áireamh agat, déan argóint **amháin** ar son na tuairime go bhfuil an tsochaí agus caidrimh á milleadh ag fóin agus argóint **amháin** ina coinne sin.



Argóint ar a son:
Argóint ina coinne:

Ceist 9



Fíor 2

Taispeántar Samhail Ailtireachta von Neumann i bhFíor 2 thuas.

Luaigh **dhá** ghléas ionchuir agus **dhá** ghléas aschuir a bhíonn le fáil go coitianta sa tsamhail sin.

Gléas ionchuir 1:
Gléas ionchuir 2:
Gléas aschuir 1:
Gléas aschuir 2:

Ceist 10

Bailíonn uaireadóir corpacmhainne cineálacha éagsúla sonraí, amhail an líon céimeanna a tógadh, an ráta croí, an líon calraí a dódh, an fad slí a chuathas agus an teocht taobh amuigh.



Sonraí scoite is ea cuid de na sonraí sin, agus sonraí leanúnacha is ea cuid eile díobh.

- (a) Luaigh sampla **amháin** de sonraí scoite agus sampla **amháin** de sonraí leanúnacha a d'fhéadfadh uaireadóir corpacmhainne a thaifeadadh.

Sampla de sonraí scoite:
Sampla de sonraí leanúnacha:

- (b) Luaigh sampla **amháin** de sonraí a d'fhéadfaí a stóráil i liosta ar an uaireadóir.

Ceist 11

Scríobhadh an cód Python thíos chun glacadh le dhá uimhir ó úsáideoir agus suim na n-uimhreacha a aschur. Tá dhá earráid chomhréire agus earráid loighce (shéimeantach) amháin sa chód, áfach. Sa tábla thíos, luaigh uimhir na líne, an earráid agus an réiteach atá ar an earráid i gcás **dhá** earráid díobh sin.

```
1 num1 = input("Cuir uimhir isteach: ")
2 num2 = input("Cuir uimhir eile isteach: ")
3
4 total = num1 + num2
5
6 print("An t-iomlán: " total)
```

Uimhir na líne	Mínigh an earráid	Conas a réiteofar an earráid?

Ceist 12

Is é ASCII an Cód Caighdeánach Meiriceánach um Idirmhalartú Faisnéise. Caighdeán ionchódaithe carachtar 7 ngiotán atá sa chéad leagan de ASCII. Aistríonn sé téacs go cóid atá ríomhairí in ann a phróiseáil.

Féach an liosta carachtar thíos. Cuir tic (✓) sa bhosca in aice le gach carachtar chun a chur in iúl cé acu is féidir nó nach féidir é a ionchódú le ASCII 7 ngiotán.

Carachtar	Is féidir é a ionchódú	Ní féidir é a ionchódú
e	☐	☐
R	☐	☐
😊	☐	☐
?	☐	☐
4	☐	☐
✓	☐	☐

Freagair **dhá** cheist ar bith.

Ceist 13

Dhá algartam cuardaigh choitianta is ea an cuardach líneach agus an cuardach dénártha.

(a) Taispeántar sa ríomhchlár Python thíos algartam cuardaigh línigh.

```

1 fruits = ["Apple", "Cherry", "Banana", "Orange", "Grape", "Plum"]
2 target = input("Cuir isteach ainm an toraidh le cuardach: ").lower()
3 position = 0
4 found = False
5 steps = 0
6 while not found and position < len(fruits):
7     steps += 1
8     if fruits[position].lower() == target:
9         found = True
10        position = len(fruits)
11    else:
12        position += 1
13 if found:
14    print(target, "found after", steps, "steps.")

```

(i) Sa tábla thíos, breac síos an cineál sonraí i gColún B i gcás gach ceann de na hathróa atá liostaithe i gColún A.

Colún A Athróg	Colún B Cineál sonraí
fruits	
target	
position	
found	

(ii) Luaigh aschur an ríomhchláir má chuireann an t-úsáideoir “Orange” isteach nuair a iarrtar air toradh a chuardach.

--

(iii) Mínigh an fáth a bhfuil an ríomhchláraitheoir tar éis an fheidhm Python `lower()` a úsáid sa ríomhchlár seo.

(b) Tá roinnt contaetha in Éirinn stóráilte i liosta. Taispeántar an liosta sin thíos.

Carlow	Dublin	Galway	Limerick	Monaghan	Roscommon	Waterford
--------	--------	--------	----------	----------	-----------	-----------

- (i)** Sa spás thíos, mínigh na céimeanna a d'úsáidfeadh cuardach déнарtha chun an focal "Galway" a aimsiú. Féadfaidh tú é a mhíniú le léaráidí nó le focail.

- (ii) Tabhair breac-chuntas ar **dhá** dhifríocht idir an t-algartam cuardaigh línigh agus an t-algartam cuardaigh dhénártha.

1.
2.

- (c) Bíonn algartaim shórtála agus algartaim chuardaigh in úsáid an t-am ar fad agus sinn ag plé leis an teicneolaíocht ó lá go lá. Mínigh sampla **amháin** den úsáid a bhaineann cuideachtaí amhail Spotify, Amazon agus Netflix as algartaim shórtála agus sampla **amháin** den úsáid a bhaineann siad as algartaim chuardaigh.

Algartaim shórtála:
Algartaim chuardaigh:

Ceist 14

Úsáideadh córas traidisiúnta vótála ar pháipéar i dToghchán Uachtaránachta na hÉireann i mí Dheireadh Fómhair, 2025. Go luath sna 2000idí, bhí sé beartaithe ag rialtas na hÉireann meaisíní vótála leictreonaí a thabhairt isteach ach cuireadh an plan ar ceal agus d'íoc an Stát go daor as.



(a) Leis na scórtha blianta anuas, tá an teicneolaíocht in úsáid chun a lán próisis láimhe a uathobriú.

(i) Maidir le meaisíní vótála leictreonaí, mínigh buntáiste **amháin** a d'fhéadfaí a bhaint as an bpróiseas uathobrithe sin a thabhairt isteach agus costas **amháin** a d'fhéadfadh a bheith ag baint leis.

Buntáiste:
Costas:

(ii) Tá rannpháirtíocht na bpáirtithe leasmhara ríthábhachtach i dtionscadail mhóra den sórt seo. Luaigh **dhá** pháirtí leasmhara a bhféadfaí dul i gcomhairle leo maidir leis na meaisíní vótála leictreonaí. Maidir le gach páirtí leasmhar, luaigh riachtanas **amháin** ón gcóras.

Páirtí Leasmhar 1:
Riachtanas:
Páirtí Leasmhar 2:
Riachtanas:

(b) Tá Prionsabail an Dearthá Uilíoch tábhachtach mar cuireann siad an t-ionchuimsiú, an comhionannas, agus an neamhspleáchas chun cinn do gach duine.

(i) Ainmnigh **dhá** cheann de na prionsabail agus, i gcás gach ceann, déan cur síos ar an mbaint a bheadh aige leis na meaisíní vótála leictreonaí.

Prionsabal 1:
Cur síos:
Prionsabal 2:
Cur síos:

(ii) Chomh maith le meaisíní vótála, b'fhéidir go bhféadfaí aip a dhearadh ionas gurbh fhéidir le daoine nach bhfuil siúl na gcos acu vótáil sa bhaile.
Déan cur síos ar **dhá** ghné inrochtaineachta a d'fhéadfaí a chur isteach san aip.

1.
2.

(iii) Tabhair breac-chuntas ar ábhar imní **amháin** ó thaobh na heitice de maidir le haip a fhorbairt le haghaidh vótála.

(c) Bhí ról tábhachtach ag na meáin shóisialta i dToghchán Uachtaránachta na hÉireann in 2025.

(i) Déan cur síos ar bhealach **amháin** a bhféadfadh algartaim meán sóisialta dul i gcion ar an gcineál ábhair polaitíochta a fheiceann vótáláí.



(ii) San Astráil, cuireadh cosc le déanaí ar na meáin shóisialta do dhaoine faoi bhun 16 bliana d'aois. Tá beartas den chineál céanna faoi chaibidil ina lán tíortha eile. Déan argóint **amháin** chun tacú leis an mbeartas sin agus déan argóint **amháin** ina choinne.



Argóint chun tacú leis:
Argóint ina choinne:

Ceist 15

Is éard is córas leabaithe ann ná ríomhchóras atá ina chuid de ghléas eile agus a dhéanann feidhmeanna sonracha. Samplaí is ea meaisíní níochnáin, folúsghlantóirí róbaite, cuntair féinseirbhíse agus rianairí corpacmhainne.



(a) Tá córais leabaithe éagsúil leis na ríomhairí glúine agus na gléasanna móibíleacha ilfhóinteacha a úsáidimid ó lá go lá.

(i) Luaigh **trí** bhuntáiste a bhaineann le córais leabaithe i gcomparáid le ríomhairí ilfhóinteacha.

1.
2.
3.

(ii) Is féidir le córais leabaithe idir ionchuir dhigiteacha agus ionchuir analógacha a ghlacadh. I gcás gach crua-earra i gColún A, luaigh, i gColún B, cé acu ionchur digiteach nó ionchur analógach atá i gceist.

Colún A Crua-earra	Colún B Digiteach nó Analógach
Cnaipe cumhachta ar mhiasniteoir	
Micreafón a ghlacann fuaim	
Braiteoir teochta	
Lasc shlándála a bhraitheann cé acu oscailte nó dúnta atá doras	
Solas braite gluaiseachta don taobh amuigh	
Solas sráide a lasann ag brath ar an leibhéal dorchadais	

- (b) Tá córas leabaithe á shocrú do shaotharlann chun a chinntiú go bhfuil na dálaí cearta ann le samplaí a stóráil. Taispeántar súdachód an chórais thíos.

1	LÚB GO DEO
2	LÉIGH teocht
3	LÉIGH bogthaise
4	MÁ teocht < 5 AGUS bogthaise > 70 ANSIN
5	díthaisire ← AIR
6	fuaraitheoir ← AS
7	aláram ← AIR
8	SEACHAS MÁ (teocht >= 5 AGUS teocht <= 15) AGUS (bogthaise >= 40 AGUS bogthaise <= 70) ANSIN
9	díthaisire ← AS
10	fuaraitheoir ← AS
11	aláram ← AS
12	SEACHAS SIN
13	díthaisire ← AS
14	fuaraitheoir ← AIR
15	aláram ← AIR
16	CRÍOCHNAIGH MÁ
17	CRÍOCHNAIGH LÚB

- (i) Luaigh, i gColún B sa tábla thíos, stádas (air/as) an díthaisire, an fuaraitheora agus an aláram faoi na dálaí áirithe i gColún A.

Colún A Dálaí	Colún B Stádas (air/as)
Teocht = 12°C, Bogthaise = 55%	Díthaisire: Fuaraitheoir: Aláram:
Teocht = 3°C, Bogthaise = 80%	Díthaisire: Fuaraitheoir: Aláram:
Teocht = 18°C, Bogthaise = 30%	Díthaisire: Fuaraitheoir: Aláram:

- (ii) Luaigh **dhá** ghléas ionchuir agus **dhá** ghléas aschuir a mbaineann an córas leabaithe seo úsáid astu.

Gléas ionchuir 1:
Gléas ionchuir 2:
Gléas aschuir 1:
Gléas aschuir 2:

(c) Bailíodh na sonraí ón gcóras leabaithe i dtábla agus tá siad curtha i láthair thíos.

Am (24u)	Teocht (°C)	Bogthaise (%)	Stádas an díthaisire	Stádas an fhuaraitheoir	Stádas an aláram
09:00	28.4	41	AS	AIR	AIR
10:00	35.1	39	AS	AIR	AIR
11:00	—	38	AS	AIR	AIR
12:00	27.9	Earráid	AS	AIR	AIR
13:00	29.2	40	AS	AIR	AIR

- (i) Tá an léamh teochta ar 11:00 in easnamh, agus tá “Earráid” luaite le luach bhogthaise ar 12:00.

Déan cur síos ar **dhá** dheacracht a d’fhéadfadh fadhbanna den sórt sin a chruthú don tsaotharlann.

1.
2.

- (ii) Mol modh **amháin** a d’fhéadfadh an córas a úsáid chun na fadhbanna sonraí sin a láimhseáil ionas go gcoinneofaí an tacar sonraí iontaofa.

Spás le haghaidh obair bhreise.

Cuir uimhir na ceiste agus an chuid den cheist in iúl go soiléir.

[illegible]

Spás le haghaidh obair bhreise.

Cuir uimhir na ceiste agus an chuid den cheist in iúl go soiléir.

[illegible]

Admhálacha

Íomhánna

An íomhá ar leathanach 4: <https://opensearch.org/platform/machine-learning/>

Íomhá 1 ar leathanach 5: <https://www.se-rwth.de/research/Enterprise-Information-Systems/>

Íomhá 2 ar leathanach 5: <https://www.weather.gov/about/forecast-process>

An íomhá ar leathanach 6: <https://www.siliconrepublic.com/innovation/trinity-eu-erc-grant-teenage-digital-use-social-inequality>

An íomhá ar leathanach 7: <https://www.livescience.com/best-fitness-tracker>

An íomhá ar leathanach 12: <https://www.independent.ie/irish-news/54m-voting-machines-scrapped-for-9-each/26870212.html>

Íomhá 1 ar leathanach 14: <https://extra.ie/2025/10/06/news/catherine-connolly-football-skills-dublin>

Íomhá 2 ar leathanach 14: <https://newsforkids.net/articles/2024/12/03/australia-bans-social-media-until-age-16/>

An íomhá ar leathanach 15: <https://www.youtube.com/watch?v=DxerQBcdjN0>

Fógra cóipchirt

D'fhéadfadh sé go bhfuil téacsanna nó íomhánna sa scrúdpháipéar seo nach é Coimisiún na Scrúduithe Stáit úinéir an chóipchirt orthu, agus d'fhéadfadh sé gur athchóiríodh iad chun críoch an mheasúnaithe gan cead na n-údar a fháil roimh ré. Ullmhaíodh an scrúdpháipéar seo de réir alt 53(5) den Acht Cóipchirt agus Ceart Gaolmhar, 2000. Ní údaraítear aon úsáid dá éis chun aon chríche ach amháin chun na críche a bhfuil sé beartaithe chuici. Ní ghlacann an Coimisiún aon dliteanas as sárú ar bith ar chearta tríú páirtí a eascraíonn as dáileadh nó úsáid neamhúdraithe an scrúdpháipéir seo.

Scrúdú na hArdteistiméireachta – Gnáthleibhéal

Ríomheolaíocht – Roinn A agus Roinn B

Dé Céadaoin, 20 Bealtaine

Maidin 9:30 – 11:00